

BANK SOAL

SKEMA JUNIOR WEB DEVELOOPER

BANK SOAL PILIHAN GANDA

Soal 1 – 15 (Dasar UI & Eksekusi Program)

1. Tujuan utama perancangan wireframe dalam pengembangan web adalah untuk ...
 - a. Menguji keamanan aplikasi
 - b. Menyusun struktur awal tampilan dan navigasi
 - c. Menjalankan fungsi backend
 - d. Mengoptimalkan query database
 - e. Mengelola hak akses pengguna
2. User interface yang baik ditandai dengan ...
 - a. Warna yang mencolok
 - b. Banyak animasi
 - c. Mudah digunakan dan konsisten
 - d. Menggunakan teknologi terbaru
 - e. Banyak elemen visual
3. Perintah eksekusi program JavaScript pada browser dijalankan melalui ...
 - a. Web server
 - b. Database server
 - c. Client-side browser
 - d. Compiler PHP
 - e. File system
4. Fungsi utama CSS dalam pengembangan web adalah untuk ...
 - a. Mengatur logika program
 - b. Mengelola database
 - c. Mengatur tampilan dan layout
 - d. Menangani autentikasi
 - e. Menyimpan data pengguna
5. Responsive design bertujuan agar ...
 - a. Website hanya bisa diakses di mobile
 - b. Tampilan menyesuaikan berbagai ukuran layar
 - c. Loading website lebih lambat
 - d. Website hanya berjalan di framework tertentu
 - e. Tampilan menjadi lebih kompleks
6. Penggunaan alert pada JavaScript biasanya dimanfaatkan untuk ...
 - a. Menyimpan data ke database
 - b. Memberi notifikasi ke pengguna
 - c. Mengatur hak akses
 - d. Menjalankan query SQL
 - e. Menyusun layout
7. Elemen <header> pada HTML berfungsi untuk ...
 - a. Menampilkan konten utama
 - b. Menyimpan data sementara
 - c. Menampilkan informasi identitas halaman
 - d. Menjalankan script
 - e. Mengatur database

8. Tombol navigasi sebaiknya diletakkan secara konsisten agar ...
 - a. Website terlihat penuh
 - b. Mudah diingat oleh pengguna
 - c. Mengurangi ukuran file
 - d. Meningkatkan keamanan
 - e. Mempercepat eksekusi program
9. Penggunaan ikon pada antarmuka bertujuan untuk ...
 - a. Mengganti seluruh teks
 - b. Memperindah tanpa fungsi
 - c. Memperjelas informasi secara visual
 - d. Mengurangi performa
 - e. Menambah ukuran database
10. Login pada aplikasi web berfungsi untuk ...
 - a. Menampilkan galeri
 - b. Mengatur hak akses pengguna
 - c. Mengatur layout halaman
 - d. Mengelola CSS
 - e. Menjalankan animasi
11. Halaman galeri pada company profile biasanya digunakan untuk ...
 - a. Menampilkan source code
 - b. Menyimpan konfigurasi
 - c. Menampilkan dokumentasi visual perusahaan
 - d. Mengelola database
 - e. Menjalankan script
12. Penggunaan hover effect pada menu bertujuan untuk ...
 - a. Mengunci halaman
 - b. Menambah interaksi pengguna
 - c. Menghapus data
 - d. Mempercepat loading
 - e. Menjalankan backend
13. Bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk backend web adalah ...
 - a. HTML
 - b. CSS
 - c. PHP
 - d. Figma
 - e. Bootstrap
14. Fungsi <footer> pada website adalah untuk ...
 - a. Menampilkan konten utama
 - b. Menyimpan session
 - c. Menampilkan informasi tambahan dan kontak
 - d. Menjalankan script
 - e. Mengelola database
15. Konsistensi warna dan font pada website bertujuan untuk ...
 - a. Menambah ukuran file
 - b. Menjaga identitas visual
 - c. Mengurangi keamanan
 - d. Memperlambat loading
 - e. Mengganti fungsi backend

Soal 16 – 30 (Struktur Program & Best Practices)

16. Pemisahan file CSS dari HTML bertujuan untuk ...
 - a. Memperbesar ukuran project
 - b. Meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode
 - c. Mengurangi performa
 - d. Menyulitkan debugging
 - e. Menghilangkan styling
17. Folder assets biasanya berisi ...
 - a. File PHP
 - b. Query database
 - c. Gambar dan ikon
 - d. File konfigurasi server
 - e. Script backend
18. Struktur folder yang rapi memudahkan dalam ...
 - a. Menjalankan database
 - b. Pemeliharaan dan pengembangan lanjutan
 - c. Mengunci source code
 - d. Menghapus error otomatis
 - e. Menambah ukuran file
19. Tujuan penggunaan komentar pada kode adalah untuk ...
 - a. Mempercepat eksekusi
 - b. Menambah kompleksitas
 - c. Memberi penjelasan pada bagian tertentu
 - d. Mengurangi keamanan
 - e. Mengganti fungsi
20. Indentasi kode yang baik membantu dalam ...
 - a. Menjalankan program lebih cepat
 - b. Membaca dan memahami alur kode
 - c. Mengurangi error runtime
 - d. Menambah ukuran file
 - e. Menghapus bug otomatis
21. Penamaan variabel \$totalHarga lebih baik daripada \$a karena ...
 - a. Lebih pendek
 - b. Lebih mudah dipahami
 - c. Lebih cepat diproses
 - d. Lebih aman
 - e. Lebih modern
22. Database dalam aplikasi web digunakan untuk ...
 - a. Mengatur layout
 - b. Menyimpan data secara permanen
 - c. Menjalankan CSS
 - d. Mengelola ikon
 - e. Mengatur tampilan
23. Relasi antar tabel database bertujuan untuk ...
 - a. Memperbesar database
 - b. Menghindari redundansi data
 - c. Menghapus data otomatis
 - d. Menyulitkan query
 - e. Mengurangi keamanan

24. CRUD merupakan singkatan dari ...
 - a. Create, Read, Update, Delete
 - b. Code, Run, Update, Debug
 - c. Copy, Remove, Undo, Drop
 - d. Create, Render, Upload, Download
 - e. Control, Route, Use, Deploy
25. Halaman admin biasanya memiliki fungsi ...
 - a. Menampilkan informasi statis
 - b. Mengelola data aplikasi
 - c. Menampilkan galeri saja
 - d. Menjalankan animasi
 - e. Menyimpan CSS
26. Best practices dalam pemrograman bertujuan untuk ...
 - a. Membatasi developer
 - b. Menjaga kualitas dan konsistensi kode
 - c. Menambah baris kode
 - d. Menghilangkan dokumentasi
 - e. Mengurangi fungsi
27. Debugging dilakukan untuk ...
 - a. Menambah fitur
 - b. Mencari dan memperbaiki kesalahan
 - c. Mengganti framework
 - d. Menghapus database
 - e. Menambah UI
28. Penggunaan function dalam program bertujuan untuk ...
 - a. Menambah kompleksitas
 - b. Mengurangi modularitas
 - c. Mengelompokkan logika tertentu
 - d. Menghapus variabel
 - e. Mengganti database
29. Program terstruktur menekankan pada ...
 - a. Desain visual
 - b. Alur logika yang jelas
 - c. Warna antarmuka
 - d. Animasi
 - e. Library
30. Error handling diperlukan agar ...
 - a. Program berhenti total
 - b. Kesalahan dapat ditangani dengan baik
 - c. Kode menjadi lebih panjang
 - d. Website tidak bisa diakses
 - e. Database terhapus

Soal 31 – 45 (Library & Optimasi)

31. Bootstrap termasuk dalam kategori ...
 - a. Database
 - b. Framework CSS
 - c. Bahasa pemrograman

- d. Web server
 - e. Compiler
32. Keuntungan utama menggunakan framework CSS adalah ...
- a. Tampilan menjadi monoton
 - b. Mempercepat pembuatan tampilan
 - c. Menambah error
 - d. Menghilangkan kreativitas
 - e. Mengurangi performa
33. Font Awesome digunakan untuk ...
- a. Mengatur database
 - b. Menampilkan ikon
 - c. Menjalankan script
 - d. Mengelola user
 - e. Menyimpan data
34. Library pre-existing sebaiknya digunakan jika ...
- a. Tidak ada dokumentasi
 - b. Memenuhi kebutuhan aplikasi
 - c. Sudah usang
 - d. Tidak kompatibel
 - e. Mengandung bug
35. Salah satu risiko penggunaan library adalah ...
- a. Hemat waktu
 - b. Ketergantungan versi
 - c. Tampilan lebih baik
 - d. Kode lebih rapi
 - e. Dokumentasi lengkap
36. Template website membantu developer dalam ...
- a. Menjalankan database
 - b. Mempercepat pengembangan
 - c. Menghilangkan backend
 - d. Menghapus logika program
 - e. Mengunci tampilan
37. Library yang digunakan sebaiknya ...
- a. Tidak pernah diperbarui
 - b. Memiliki dokumentasi jelas
 - c. Tidak memiliki lisensi
 - d. Sulit dipahami
 - e. Tidak kompatibel
38. Konsistensi penggunaan library penting agar ...
- a. Tampilan acak
 - b. Website terlihat profesional
 - c. Kode lebih panjang
 - d. Banyak error
 - e. Sulit dikembangkan
39. Pengujian setelah integrasi library bertujuan untuk ...
- a. Menghapus fitur
 - b. Memastikan tidak ada error
 - c. Mengganti framework
 - d. Menambah database
 - e. Mengubah UI

40. Penggunaan CDN pada library bertujuan untuk ...
 - a. Menyimpan data user
 - b. Mempercepat akses resource
 - c. Mengelola backend
 - d. Menambah error
 - e. Mengurangi keamanan
41. Kode yang bersih ditandai dengan ...
 - a. Banyak komentar tidak relevan
 - b. Struktur tidak konsisten
 - c. Mudah dibaca dan dipahami
 - d. Tidak ada indentasi
 - e. Banyak variabel acak
42. Refactoring kode dilakukan untuk ...
 - a. Mengubah fungsi aplikasi
 - b. Memperbaiki struktur tanpa mengubah fungsi
 - c. Menambah bug
 - d. Menghapus fitur
 - e. Mengganti database
43. Dokumentasi kode penting untuk ...
 - a. User akhir saja
 - b. Developer lain dan pemeliharaan
 - c. Menambah ukuran file
 - d. Mengurangi performa
 - e. Menyulitkan pengembangan
44. Library yang obsolete sebaiknya ...
 - a. Tetap digunakan
 - b. Diganti dengan versi terbaru
 - c. Diabaikan
 - d. Ditambahkan tanpa tes
 - e. Dikunci permanen
45. Evaluasi kualitas kode dilakukan untuk memastikan ...
 - a. Banyaknya baris kode
 - b. Aplikasi berjalan stabil dan mudah dikembangkan
 - c. Tampilan lebih ramai
 - d. Ukuran file besar
 - e. Banyak animasi

BANK PERTANYAAN UNTUK MENDUKUNG OBSERVASI

A. User Interface & Interaksi (UI/UX)

1. Mengapa Anda memilih struktur layout seperti ini pada halaman yang dibuat?
2. Apa tujuan penggunaan warna dan font yang Anda terapkan pada antarmuka?
3. Bagaimana cara memastikan tampilan website tetap nyaman digunakan di berbagai ukuran layar?
4. Mengapa menu navigasi diletakkan pada posisi tersebut?
5. Apa dampak jika antarmuka terlalu banyak elemen visual?
6. Bagaimana Anda menentukan urutan informasi yang ditampilkan kepada pengguna?
7. Mengapa konsistensi desain penting dalam pengembangan website?
8. Bagaimana cara meningkatkan interaksi pengguna tanpa mengganggu kenyamanan?
9. Apa fungsi feedback visual (hover, active, focus) pada elemen UI?
10. Jika pengguna kesulitan memahami halaman, bagian mana yang perlu diperbaiki terlebih dahulu?

B. Eksekusi Program & Interaksi Client-Side

11. Jelaskan bagaimana script dijalankan pada sisi client.
12. Mengapa JavaScript diperlukan pada halaman yang Anda buat?
13. Apa yang terjadi jika browser tidak mendukung script tertentu?
14. Bagaimana cara memastikan script berjalan sesuai kebutuhan pengguna?
15. Mengapa pemisahan antara HTML, CSS, dan JavaScript penting?
16. Apa dampak kesalahan kecil pada script terhadap keseluruhan aplikasi?
17. Kapan sebaiknya script dijalankan setelah halaman dimuat?
18. Bagaimana cara Anda menguji apakah script sudah berjalan dengan benar?
19. Mengapa validasi input pengguna perlu dilakukan?
20. Apa risiko jika input pengguna tidak divalidasi?

C. Struktur & Organisasi Program

21. Mengapa Anda menggunakan struktur folder seperti ini?
22. Apa keuntungan memisahkan file berdasarkan fungsinya?
23. Bagaimana cara Anda menentukan penamaan file dan folder?
24. Apa dampak struktur project yang tidak rapi?
25. Mengapa konsistensi penamaan file penting dalam tim pengembang?
26. Bagaimana struktur kode yang baik membantu proses pengembangan lanjutan?
27. Jika project semakin besar, bagian mana yang perlu diperhatikan dari strukturnya?
28. Mengapa asset seperti gambar dan ikon sebaiknya dikelompokkan?
29. Apa kesulitan yang muncul jika semua kode ditulis dalam satu file?
30. Bagaimana struktur program mempengaruhi proses debugging?

D. Kualitas Kode & Best Practices

31. Mengapa keterbacaan kode penting selain fungsionalitas?
32. Bagaimana cara Anda memastikan kode mudah dipahami oleh orang lain?
33. Apa manfaat penggunaan komentar pada bagian tertentu kode?
34. Mengapa penamaan variabel harus merepresentasikan fungsinya?
35. Apa risiko jika kode tidak mengikuti standar penulisan?

36. Bagaimana cara Anda menghindari penulisan kode yang berulang?
37. Mengapa indentasi dan formatting perlu diperhatikan?
38. Apa dampak kode yang sulit dipelihara dalam jangka panjang?
39. Bagaimana Anda memastikan perubahan kode tidak merusak fungsi lain?
40. Mengapa pengujian perlu dilakukan setelah perubahan kode?

E. Pemrograman Terstruktur

41. Mengapa logika program perlu disusun secara berurutan dan jelas?
42. Bagaimana fungsi membantu dalam pengelompokan logika program?
43. Apa keuntungan penggunaan fungsi dibandingkan kode langsung?
44. Bagaimana cara menentukan kapan harus membuat fungsi baru?
45. Apa dampak jika logika program tidak terstruktur?
46. Mengapa alur program perlu mudah diikuti?
47. Bagaimana Anda menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat program berjalan?
48. Apa perbedaan antara kode yang terstruktur dan tidak terstruktur?
49. Mengapa modularitas penting dalam pengembangan web?
50. Bagaimana struktur program mempengaruhi proses perbaikan bug?

F. Pemanfaatan Library & Framework

51. Mengapa Anda memilih library atau framework tertentu?
52. Apa keuntungan menggunakan library dibandingkan menulis dari awal?
53. Bagaimana cara memastikan library yang digunakan aman?
54. Apa risiko penggunaan library yang tidak diperbarui?
55. Mengapa dokumentasi library penting dalam pengembangan?
56. Bagaimana cara Anda menyesuaikan library dengan kebutuhan project?
57. Apa yang perlu dilakukan setelah mengintegrasikan library?
58. Mengapa tidak semua fitur library harus digunakan?
59. Bagaimana cara menghindari konflik antar library?
60. Kapan sebaiknya library diganti atau dihapus dari project?

G. Evaluasi & Refleksi Pekerjaan

61. Bagaimana Anda memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pengguna?
62. Jika diberi waktu tambahan, bagian mana yang ingin Anda perbaiki?
63. Apa tantangan utama yang Anda hadapi saat mengerjakan tugas ini?
64. Bagaimana cara Anda mengatasi kesalahan yang muncul?
65. Apa pelajaran yang didapat dari proses pengerjaan ini?

JOB SHEET TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI

Kelompok Pekerjaan

Melakukan Perancangan

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.620100.005.02	Mengimplementasikan User Interface

Menulis Kode Sumber

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.620100.010.01	Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia
2	J.620100.015.01	Menyusun Fungsi, File atau Sumber Daya Pemrograman yang Lain dalam Organisasi yang Rapi
3	J.620100.016.01	Menulis Kode Sesuai Guidelines dan Best Practices
4	J.620100.017.02	Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur
5	J.620100.019.02	Menggunakan Library atau Komponen Pre-existing

Tujuan

Peserta mampu merancang antarmuka (User Interface), membangun website dinamis, mengimplementasikan pemrograman terstruktur, menggunakan library pendukung, serta menerapkan pengelolaan konten berbasis database sesuai kebutuhan pengguna.

Studi Kasus

PT Digital Solusi Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang **Jasa Teknologi Informasi, Pengembangan Website, Jaringan Komputer, dan Konsultasi IT**.

Perusahaan tersebut membutuhkan sebuah **Website Company Profile Dinamis** yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai media promosi sekaligus sebagai sarana publikasi informasi perusahaan.

Sebagai **Junior Web Developer**, Anda diminta membangun website tersebut beserta halaman administrasi (CMS) sehingga administrator dapat mengelola informasi perusahaan secara mandiri.

Website harus dapat dijalankan melalui **localhost**.

Peralatan dan Bahan

- Laptop / PC
- Visual Studio Code / IDE sejenis
- Web Browser
- XAMPP / Laragon
- PHP 8.x
- MySQL / MariaDB
- Bootstrap 5
- Font Awesome
- Akses Internet
- Aset gambar bebas lisensi (Unsplash, Pexels, Pixabay, dan sejenisnya)

Waktu Pengerjaan

45 Menit

Spesifikasi Website

Website terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Website Front-End

Buat halaman berikut.

Home

Menampilkan:

- Hero Banner
- Tentang Perusahaan singkat
- Layanan Unggulan
- Artikel Terbaru
- Footer

Profil Perusahaan

Berisi:

- Sejarah
- Visi
- Misi
- Nilai Perusahaan

Halaman ini **statis**, namun dapat diperbarui melalui halaman Admin.

Produk / Layanan

Menampilkan daftar layanan perusahaan.

Minimal terdiri dari:

- Gambar
- Nama layanan
- Deskripsi
- Tombol Detail

Halaman ini bersifat **dinamis**.

Artikel

Menampilkan daftar artikel.

Minimal memuat:

- Thumbnail
- Judul
- Tanggal
- Ringkasan
- Tombol Baca Selengkapnya

Halaman ini bersifat **dinamis**.

Galeri

Menampilkan dokumentasi kegiatan perusahaan.

Minimal terdiri dari:

- Foto
- Judul

Halaman ini bersifat **dinamis**.

Kontak

Menampilkan:

- Alamat
- Nomor Telepon

- Email
- Google Maps (Embed)
- Form Hubungi Kami

2. Halaman Administrator

Buat halaman Login Administrator.

Setelah berhasil login tampilkan Dashboard.

Dashboard minimal memiliki menu berikut.

- Dashboard
- Profil Perusahaan
- Produk / Layanan
- Artikel
- Galeri
- Logout

Fitur Admin

Profil Perusahaan

- Edit Profil

Produk

- Tambah Produk
- Edit Produk
- Hapus Produk

Artikel

- Tambah Artikel
- Edit Artikel
- Hapus Artikel

Galeri

- Upload Foto
- Edit Foto
- Hapus Foto

Spesifikasi Database

Buat database dengan nama: db_companyprofile

Minimal memiliki tabel:

- admin
- profil
- produk
- artikel
- galeri

Ketentuan Pemrograman

Website harus memenuhi ketentuan berikut.

User Interface

- Responsive menggunakan Bootstrap 5
- Navigation Bar
- Footer
- Card
- Button
- Form
- Modal (opsional)

Organisasi Folder

Minimal menggunakan struktur berikut.

company-profile/

|

|— assets/

| |— css/

| |— js/

| |— img/

|

|— config/

```
| └─ koneksi.php
|
|─ admin/
|   └─ login.php
|   └─ dashboard.php
|   └─ produk/
|   └─ artikel/
|   └─ galeri/
|   └─ profil/
|
|─ includes/
|
|─ index.php
|─ profil.php
|─ produk.php
|─ artikel.php
|─ galeri.php
|─ kontak.php
└─ database.sql
```

Best Practice

Peserta harus menerapkan:

- Penamaan file yang konsisten
- Penamaan variabel yang jelas
- Pemisahan tampilan dan proses
- Penggunaan function bila diperlukan
- Komentar program seperlunya
- Kode mudah dibaca

Library

Minimal menggunakan:

- Bootstrap 5
- Font Awesome
- Google Font

Pengujian

Pastikan:

- ✓ Login berhasil
- ✓ CRUD Produk berjalan
- ✓ CRUD Artikel berjalan
- ✓ CRUD Galeri berjalan
- ✓ Profil dapat diperbarui
- ✓ Seluruh menu saling terhubung
- ✓ Website berjalan melalui localhost

Hasil yang Dikumpulkan

Peserta mengumpulkan:

1. Folder Project Website
2. File Database (.sql)
3. Screenshot:
 - Home
 - Profil
 - Produk
 - Artikel
 - Galeri
 - Kontak
 - Dashboard Admin
 - Halaman CRUD Produk
 - Halaman CRUD Artikel
 - Halaman CRUD Galeri

4. Dokumen singkat struktur folder proyek

Kriteria Penilaian

Aspek	Indikator
Perancangan UI	Tata letak rapi, navigasi jelas, responsif
Implementasi Program	Website dapat dijalankan tanpa error
Organisasi Kode	Struktur folder dan file tersusun baik
Pemrograman Terstruktur	Menggunakan fungsi/prosedur dengan benar
Penggunaan Library	Bootstrap dan komponen pendukung digunakan dengan tepat
Fungsi CRUD	Seluruh fitur tambah, ubah, hapus, dan tampil berjalan
Pengujian	Seluruh halaman dapat diakses melalui localhost
Dokumentasi	Screenshot dan database lengkap